CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Théorème du point fixe en dimension finie

Énoncé

Soient E un espace normé de dimension finie et $f : E \to E$. On suppose qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \|f(y) - f(x)\| \leqslant k\|y - x\|.$$

1. Montrer que f possède au plus un point fixe.

On choisit $a \in E$ et on considère la suite définie par $x_0 = a$ et $x_{n+1} = f(x_n)$.

1. Montrer la convergence de (x_n). (On pourra étudier la nature d'une série télescopique.)
2. En déduire que f admet un point fixe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x_n = x_0 + \sum_{j=0}^{n-1} (x_{j+1} - x_j)$.

Ce qu'on te demande. Unicité par contraction ; convergence absolue de la série télescopique ; passage à la limite dans $x_{n+1} = f(x_n)$.

Corrigé

1. 1) Unicité

Si $f(x) = x$ et $f(y) = y$:

$$\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| \leqslant k\|x - y\|, \qquad \text{donc} \qquad (1 - k)\|x - y\| \leqslant 0.$$

Comme $1 - k > 0$, $\|x - y\| = 0$: $x = y$.

2. 2) Écarts successifs

$\|x_{n+1} - x_n\| = \|f(x_n) - f(x_{n-1})\| \leqslant k\|x_n - x_{n-1}\|$, et par récurrence

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leqslant k^n \|x_1 - x_0\|.$$

3. 2) Série télescopique

La série $\sum \|x_{n+1}-x_n\|$ est majorée terme à terme par la série géométrique convergente $\sum k^n\|x_1-x_0\|$: $\sum(x_{n+1}-x_n)$ converge absolument, donc converge (E de dimension finie). Or

$$x_n = x_0 + \sum_{j=0}^{n-1}(x_{j+1}-x_j),$$

donc (x_n) converge. Notons ℓ sa limite.

4. 3) Un point fixe

f est k-lipschitzienne, donc continue. En passant à la limite dans $x_{n+1} = f(x_n)$:

$$\ell = f(\ell).$$

f admet un unique point fixe ℓ, limite de (x_n) quel que soit le point de départ a.

On a même l'estimation $\|x_n - \ell\| \leqslant \frac{k^n}{1-k}\|x_1 - x_0\|$ (sommer les écarts au-delà du rang n).

Le piège

La condition $k < 1$ est indispensable : $f(x) = x + 1$ sur $\mathbb{R}$ est 1-lipschitzienne sans point fixe.

La méthode

Convergence d'une suite récurrente contractante : écrire x_n comme somme télescopique et majorer par une série géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Séries absolument convergentes.** Dans un espace normé de **dimension finie**, toute série absolument convergente ($\sum \|u_k\|$ converge) est convergente, et $\left\|\sum u_k\right\| \leqslant \sum \|u_k\|$.